

סמסטר ב' תשע"ה

פרטי הסגל:

מרצה: דר' נתן שקד nshaked@tau.ac.il. שעת קבלה: יום רביעי, 13:00-14:00.

מתרגלת: גב' שרון קרפוב: sharond3@post.tau.ac.il. שעת קבלה: יום חמישי, 11:00-12:00.

אתר הקורס:

אתר הקורס נמצא ב-moodle. הרצאות, תרגילים, פתרונות וחומר העזר שיחולק בכיתה יופיע גם באתר. מומלץ לעקוב באופן שוטף אחר ההודעות באתר. בנוסף, האתר יכלול פורום לשימוש הסטודנטים (בהשתתפות סגל הקורס). חומר נוסף יופיע גם באתר המרצה http://paloma.eng.tau.ac.il/~omni/index2.php?page_id=106.

הרצאות ותרגולים:

הרצאות: יום ה' 12:00-15:00 בניין וולפסון חדר 406.

תרגולים: יום ה' 15:00-16:00 בניין וולפסון חדר 406.

תוכנית לימודים מפורטת (ייתכנו שינויים):

- הקדמה.
- אופטיקת גלים – Saleh & Teich ch. 2.
- אופטיקה גיאומטרית - Saleh & Teich ch. 1,3.
- תורת הדיפרקציה הסקלארית – Goodman ch.3,4.
- אופטיקת פורייה – Goodman ch. 5.
- אינטרפרומטריה והולוגרפיה – Jenkins & White ch. 13,31.
- סיבים אופטיים – Saleh & Teich ch. 9.
- דואליות האור / מבוא ללייזרים – Silfvast ch. 2,3.
- תנאים ליצירת לייזר 6-8 Silfvast ch.
- תנאי שאיבה – Silfvast ch. 8,9.
- אופני תהודה של מהוד הלייזר – Silfvast ch. 10,11.
- לייזרים פולסיים – Silfvast ch. 12.
- סוגי לייזרים ויישומיהם ברפואה – Silfvast ch. 13-15.

ספרים מומלצים:

1. Silfvast, Laser Fundamentals, 1996
2. Svelto, Principles of Lasers. 4th ed., Plenum, 1998.
3. Davis, Lasers and Electro-optics, Cambridge University press, 1996.
4. Waynant & Ediger, Electro Optics Handbook, 2nd edition, McGraw Hill, 2000.
5. Goodman, Introduction to Fourier Optics, Roberts and Company Publishers, 2005.
6. Saleh & Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley, 2007.
7. Jenkins & White, Fundamentals of Optics, McGraw Hill, 2001.
8. Cheng, Field and Wave Electromagnetics, 1992.

מטלות הקורס:

מבחן 60% (חובה) – חייבים לעבור את המבחן בציון 60 לפחות, אחרת נכשלים בקורס.

עבודה 30% (חובה).

תרגילים 10% - כל פתרון של תרגיל שבועי – מקנה נקודה. הגשת התרגילים תתבצע במהלך תרגול הכיתה. כל התלמידים חייבים בכל המטלות (גם אלו העושים את הקורס פעם שנייה ויותר).

סטודנט שיש לו סיבה מוצדקת ולא עמד בחלק ממטלות הקורס יצרף חלק המטלה למשקל המבחן.

בהצלחה!!!